

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator Motor

Catherine Patricia Sindunata - 5024241040

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hampir semua perangkat cerdas, dari mesin cuci otomatis, robot industri, *drone*, sampai *printer* 3D, bekerja dengan pola yang sama yaitu mengindra lingkungan, mengolah informasi, lalu bertindak. Dalam sistem tertanam, tugas mengindra ini dilakukan oleh sensor, tugas mengolah dilakukan oleh mikrokontroler, dan tugas bertindak dilakukan oleh aktuator. Jika salah satunya tidak dipahami dengan baik, sistem bisa memberi pembacaan yang salah, reaksi yang lambat, atau bahkan merusak komponennya sendiri.

Sensor mengubah besaran fisik seperti posisi, sentuhan, medan magnet, jarak, atau cahaya menjadi sinyal listrik yang bisa dibaca mikrokontroler. Mekanisme pengubahan ini disebut basis transduksi. Basisnya bermacam-macam ada resistif (perubahan hambatan), kapasitif (perubahan kapasitansi), induktif/magnetik (perubahan medan magnet), akustik (gelombang suara), dan optik (cahaya). Basis transduksi menentukan banyak hal praktis, misalnya apakah keluarannya analog atau digital, perlu kalibrasi atau tidak, rentan terhadap *noise* apa, dan objek apa saja yang bisa dideteksi.

Di sisi output, motor adalah aktuator yang paling banyak dipakai untuk menghasilkan gerak. Masing-masing jenis motor punya kegunaan sendiri. Motor DC murah dan cepat, cocok untuk roda atau kipas, tetapi posisinya tidak bisa diketahui tanpa sensor tambahan. Motor servo bisa menuju sudut tertentu dengan mudah, cocok untuk lengan robot atau kemudi. Motor *stepper* bergerak per langkah dengan presisi tinggi tanpa umpan balik, sehingga dipakai di *printer* 3D dan mesin CNC. Motor *brushless* (BLDC) sangat efisien dan bertenaga, sehingga menjadi penggerak utama *drone* dan kendaraan listrik. Cara mengendalikannya pun berbeda-beda. Ada yang melalui *duty cycle* PWM, lebar pulsa, urutan aktivasi koil, atau sinyal *throttle* ke ESC.

Mikrokontroler juga tidak bisa langsung menggerakkan motor. Pin GPIO ESP32 hanya mengeluarkan logika 3,3 V dengan arus beberapa miliampere, sedangkan motor butuh tegangan dan arus jauh lebih besar dan menghasilkan lonjakan tegangan balik yang bisa merusak pin. Karena itu dibutuhkan *driver* atau ESC sebagai perantara, plus catu daya terpisah dan common ground.

Praktikum ini menggunakan ESP32 dengan *framework* Arduino untuk membaca sensor resistif (*joystick* KY-023), kapasitif (TTP223), induktif (*hall effect*), akustik (HC-SR04), dan optik (IR *obstacle*), serta mengendalikan motor DC lewat L298N, *stepper* 28BYJ-48 lewat ULN2003, servo SG90/MG90S, dan motor BLDC lewat ESC. Dengan begitu, praktikan diharapkan dapat memahami prinsip kerja tiap komponen, bisa merangkai dan memprogramnya dengan aman, dan bisa memilih kombinasi sensor dan aktuator yang tepat untuk kebutuhan sistem kendali.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor dan Basis Transduksi

Sensor adalah perangkat yang mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik (tegangan, arus, frekuensi, atau logika digital). Menurut jenis keluarannya, sensor dibagi menjadi:

- Sensor analog, yang keluarannya kontinu dan dibaca lewat ADC. ADC ESP32 beresolusi 12-bit, sehingga tegangan 0–3,3 V dipetakan menjadi 0–4095.
- Sensor digital, yang keluarannya HIGH/LOW (atau berupa pulsa) dan dibaca dengan `digitalRead()` atau `pulseIn()`.

Banyak modul sensor sudah dilengkapi rangkaian pengondisi sinyal seperti komparator atau IC khusus, sehingga keluarannya langsung digital walaupun prinsip pengindraannya analog.

1.2.2 Sensor Resistif – *Joystick* 2-Axis KY-023

Sensor resistif bekerja berdasarkan perubahan hambatan. Modul KY-023 berisi dua potensiometer (sumbu X dan Y) yang porosnya digerakkan oleh *stick*, ditambah satu *push button* (SW) yang aktif saat *stick* ditekan.

Setiap potensiometer dirangkai sebagai pembagi tegangan:

$$V_{out} = VCC \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Saat *stick* bergeser, posisi *wiper* berubah sehingga V_{out} ikut berubah. Pada posisi diam, nilai ADC sekitar 2048. Nilai ini jarang tepat 2048 karena toleransi komponen dan *noise ADC*, jadi dipakai *dead zone*, yaitu rentang di sekitar titik tengah yang dianggap netral, supaya motor tidak bergerak sendiri. Tombol SW bersifat *active-low* (terhubung ke GND saat ditekan), sehingga perlu `INPUT_PULLUP`.

1.2.3 Sensor Kapasitif – TTP223

Kapasitansi sebuah kapasitor dirumuskan sebagai:

$$C = \varepsilon \times \frac{A}{d}$$

dengan ε permitivitas bahan dielektrik, A luas pelat, dan d jarak antarpelat.

Pad sensor sentuh membentuk kapasitor dengan lingkungan sekitarnya. Saat jari mendekat atau menyentuh, kapasitansinya bertambah karena tubuh manusia bersifat konduktif dan punya permitivitas tinggi. IC TTP223 terus memantau kapasitansi pad, misalnya dari perubahan waktu pengisian dan pengosongan, lalu membandingkannya dengan ambang yang dikalibrasi otomatis dan mengeluarkan logika HIGH saat disentuh.

Bedanya dengan fitur bawaan ESP32 yaitu `touchRead()` adalah fitur bawaan memberi nilai mentah dan *programmer* harus menentukan *threshold* sendiri. Contoh sensor kapasitif lain adalah *capacitive soil moisture sensor* dan *capacitive proximity sensor*.

1.2.4 Sensor Induktif dan *Hall Effect*

Sensor induktif bekerja berdasarkan medan magnet. Ada dua jenis yang umum:

- *Inductive proximity sensor* memiliki kumparan berosilasi yang membangkitkan medan elektromagnetik. Saat benda logam mendekat, di benda itu timbul arus *eddy* yang meredam osilasi, dan redaman ini dideteksi sebagai keberadaan logam.
- *Hall effect sensor* (A3144/KY-003) memanfaatkan efek Hall. Saat arus mengalir melalui semikonduktor dan ada medan magnet tegak lurus, gaya Lorentz membelokkan pembawa muatan ke satu sisi sehingga muncul tegangan Hall ($V_H \propto I \times B$). Tegangan ini dibandingkan dengan ambang (Schmitt *trigger*) dan menghasilkan keluaran digital, umumnya aktif LOW saat magnet terdeteksi.

Hall sensor banyak dipakai untuk mendeteksi posisi, saklar tanpa kontak, mengukur RPM (dengan magnet di benda yang berputar), dan menentukan posisi rotor di motor BLDC.

1.2.5 Sensor Akustik – Ultrasonik HC-SR04

HC-SR04 memakai prinsip time-of-flight. ESP32 memberi pulsa 10 µs ke pin Trig, lalu sensor memancarkan 8 siklus gelombang ultrasonik 40 kHz dan menaikkan pin Echo menjadi HIGH sampai pantulannya diterima kembali. Jaraknya:

$$d = \frac{t \times v}{2}$$

Dengan $v \approx$ 343 m/s (0,0343 cm/μs pada suhu $\pm$ 20°C)

Hasilnya dibagi dua karena gelombang menempuh jarak pergi-pulang. Jangkauan efektifnya sekitar 2–400 cm. Akurasinya dipengaruhi suhu udara (yang mengubah kecepatan suara), sudut permukaan, dan bahan objek. Bahan lunak seperti kain cenderung menyerap suara. Karena Echo umumnya berlevel 5 V, sedangkan batas input GPIO ESP32 adalah 3,6 V, perlu pembagi tegangan (misalnya 1 $k\Omega$ dan 2 $k\Omega$).

1.2.6 Sensor Optik – IR *Obstacle*

Modul IR obstacle terdiri atas LED inframerah sebagai pemancar dan fotodioda sebagai penerima. Kalau ada objek di depannya, cahaya IR dipantulkan ke fotodioda. Intensitas pantulan itu dibandingkan dengan ambang oleh komparator (LM393), dan ambangnya bisa diatur lewat trimpot. Keluarannya digital, umumnya aktif LOW. Jangkauannya pendek (sekitar 2–30 cm) dan dipengaruhi warna permukaan (benda hitam memantulkan sedikit cahaya) serta cahaya matahari yang mengandung IR.

1.2.7 Aktuator dan Driver Motor

Aktuator mengubah sinyal listrik menjadi aksi fisik, misalnya gerak. GPIO ESP32 hanya sanggup sekitar 3,3 V dan belasan mA, sedangkan motor membutuhkan tegangan lebih tinggi (5–12 V atau lebih) dan arus ratusan mA hingga puluhan ampere. Motor juga menghasilkan *back-EMF* dan lonjakan tegangan induktif. Karena itu dipakai driver sebagai penguat arus dan pelindung. Mikrokontroler cukup memberi sinyal logika, dan driver yang menyalurkan daya dari catu daya eksternal. Semua GND harus disatukan (*common ground*) supaya level logikanya punya acuan yang sama.

1.2.8 PWM dan Kontrol Motor DC

PWM (Pulse Width Modulation) adalah sinyal kotak dengan frekuensi tetap yang lebar pulsa HIGH-nya bisa diatur. Perbandingan waktu HIGH terhadap satu periode disebut *duty cycle*:

$$D = \frac{t_{on}}{T} \times 100\% \quad V_{rata-rata} = D \times V_{supply}$$

Karena induktansi kumparan dan inersia rotornya, motor DC merespons tegangan rata-rata ini, sehingga kecepatannya naik seiring *duty cycle*.

Arah putar diatur dengan *H-bridge*, yaitu empat saklar transistor yang tersusun seperti huruf H dan bisa membalik polaritas tegangan ke motor. Pada L298N:

IN1	IN2	Kondisi
HIGH	LOW	Maju
LOW	HIGH	Mundur
LOW	LOW	Berhenti (*free run*)

Sinyal PWM masuk ke pin ENA untuk mengatur kecepatan. Di ESP32 core 2.x, PWM dibangkitkan peripheral LEDC: `ledcSetup(channel, freq, resolution)`, `ledcAttachPin(pin, channel)`, dan `ledcWrite(channel, duty)`. Dengan resolusi 8-bit, duty bernilai 0–255.

1.2.9 Motor Servo

Servo adalah motor DC yang dilengkapi *gearbox*, potensiometer sebagai sensor posisi, dan rangkaian kontrol *closed-loop* di dalamnya. Sinyal kendalinya PWM 50 Hz (periode 20 ms). Yang menentukan sudut adalah lebar pulsanya, bukan tegangan rata-ratanya:

Pulse width	Sudut
$\pm$ 1 ms (atau 0,5 ms)	0°
$\pm$ 1,5 ms	90°
$\pm$ 2 ms (atau 2,4 ms)	180°

Rentang lebar pulsa yang tepat bisa berbeda antar-merek, sehingga di kode dipakai `attach(pin, 500, 2400)`. Rangkaian internal servo membandingkan sudut target dengan posisi aktual dan menggerakkan motor sampai selisihnya nol, lalu menahan posisi itu. Library ESP32Servo menyederhanakan semua ini menjadi `write(angle)`. Program tidak menerima umpan balik apakah servo sudah sampai, jadi waktu geraknya hanya diperkirakan dengan *delay*.

1.2.10 Motor Stepper

Motor *stepper* mengubah pulsa listrik menjadi gerak sudut diskrit. Rotornya berupa magnet permanen atau besi bergigi, dan statornya punya beberapa kumparan. Setiap kali kumparan diaktifkan dengan urutan tertentu, rotor bergeser satu langkah mengikuti medan magnet. Sudutnya dihitung:

$$\theta = N_{step} \times \theta_{step}$$

$$RPM = \frac{60}{(N_{rev} \times t_{step})}$$

Mode penggerakannya antara lain:

- *Full step*: 4 pola, torsi besar.
- *Half step*: 8 pola, gerakan lebih halus dan resolusi 2 kali lipat.
- *Microstepping*: arus koil diatur bertahap, umumnya oleh driver seperti A4988/DRV8825.

Motor 28BYJ-48 adalah *stepper unipolar* 5 V dengan *gearbox* sekitar 1:64. Dalam mode *half-step*, satu putaran poros luar butuh sekitar 4096 *step* (±0,088° per *step*). Driver ULN2003 adalah larik transistor Darlington yang menguatkan sinyal IN1–IN4 dari ESP32 dan sudah dilengkapi dioda *flyback*. *Driver* STEP/DIR (A4988, DRV8825) untuk motor bipolar seperti NEMA17 sudah mengatur urutan koil sendiri, sehingga mikrokontroler cukup mengirim pulsa STEP, level DIR, dan sinyal EN.

Kelebihan *stepper* adalah posisinya bisa ditentukan secara *open-loop* dan punya torsi penahan. Kekurangannya, *stepper* bisa *missed step* kalau beban atau akselerasinya berlebihan, dan efisiensinya rendah karena koil terus dialiri arus.

1.2.11 ESC dan Motor *Brushless* (BLDC)

Motor BLDC memiliki magnet permanen di rotor dan tiga kumparan stator (fasa A, B, C), tanpa sikat dan komutator. Untuk berputar, arus harus dialihkan antar fasa secara berurutan (biasanya enam langkah komutasi) dan sinkron dengan posisi rotor, yang dideteksi lewat *hall sensor* atau *back-EMF (sensorless)*. Inilah yang disebut komutasi elektronik. Proses ini dikerjakan ESC (*Electronic Speed Controller*), yang berisi mikrokontroler dan inverter 3 fasa dari enam MOSFET.

Satuan KV pada motor BLDC menyatakan RPM per volt tanpa beban. Motor 2200 KV dengan baterai 3S (11,1 V) bisa mencapai sekitar 24.000 RPM, sehingga *propeller* wajib dilepas saat pengujian.

Sinyal kendali ESC sama formatnya dengan servo: 50 Hz, dengan 1000 μs untuk *throttle* minimum dan 2000 μs untuk *throttle* maksimum. Sinyal ini bisa dibangkitkan dengan ESP32Servo (`writeMicroseconds()`) atau langsung lewat LEDC dengan menghitung *duty*-nya:

$$D = \frac{lebar_{pulsa}}{20000\mu s} \times (2^{resolusi} - 1)$$

Dengan resolusi 16-bit, pulsa 1000 μs setara duty $\pm$3276.

Arming adalah prosedur keamanan di mana ketika ESC baru mau menjalankan motor setelah menerima sinyal *throttle* minimum secara stabil selama beberapa detik sejak dinyalakan, biasanya ditandai bunyi *beep*. Tujuannya mencegah motor tiba-tiba berputar kencang akibat sinyal acak saat mikrokontroler baru menyala. Daya motor diambil langsung dari baterai LiPo (2S–4S), terpisah dari jalur sinyal, dan GND-nya harus disatukan dengan ESP32.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti *joystick 2-axis* dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.

Jawab: Setiap sumbu *joystick* adalah potensiometer yang ujung- ujungnya dihubungkan ke VCC dan GND, sementara *wiper*-nya (VRx/VRy) dihubungkan ke pin ADC. Saat *stick* digerakkan, *wiper* bergeser sehingga perbandingan resistansi di kedua sisinya berubah. Tegangan keluarannya mengikuti rumus pembagi tegangan, yaitu $V_{out} = VCC \times \frac{R_2}{R_1+R_2}$. ADC 12-bit ESP32 mengubah tegangan 0–3,3 V itu menjadi angka 0–4095. Pada posisi netral nilainya sekitar 2048, dan nilainya naik atau turun sesuai arah gerakan *stick*.

2. Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. *touch sensor* TTP223) dan sensor induktif (mis. *hall effect sensor*) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.
   Jawab: Sensor kapasitif TTP223 memiliki pad sensor dan lingkungan yang membentuk kapasitor. Saat didekati benda konduktif atau berdielektrik, misalnya jari, kapasitansinya naik. IC mendeteksi kenaikan itu, misalnya dari perubahan waktu pengisian, lalu membandingkannya dengan ambang dan mengeluarkan HIGH. Sensor ini bisa mendeteksi benda non-logam seperti tubuh manusia, air, atau plastik. Sedangkan sensor induktif (*hall effect*), bereaksi terhadap medan magnet atau logam. *Hall effect* menghasilkan tegangan saat dilewati medan magnet, sehingga yang terdeteksi hanya magnet. Sensor *proximity* induktif bekerja dengan mendeteksi redaman osilasi akibat arus *eddy* pada benda logam. Jadi sensor kapasitif mengukur perubahan medan listrik (kapasitansi), sedangkan sensor induktif mengukur perubahan medan magnet.

3. Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.
   Jawab: ESP32 mengirim pulsa 10 μs ke pin Trig. Sensor lalu memancarkan 8 siklus gelombang ultrasonik 40 kHz dan mengubah pin Echo menjadi HIGH sampai pantulannya kembali. Lama Echo HIGH (t) adalah waktu tempuh gelombang pergi dan pulang, sehingga:

$$Jarak = \frac{t \times v}{2}$$

   dengan v $\approx$ 343 m/s = 0,0343 cm/μs.
   Pembagian dengan 2 dilakukan karena gelombang menempuh jarak itu dua kali. Contohnya ketika t = 1166 μs akan memberi jarak 20 cm. Semakin lama waktu tempuhnya, semakin jauh objeknya, dan hubungannya linear.

4. Jelaskan bagaimana *duty cycle* sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?
   Jawab: Motor DC tidak membaca sinyal, melainkan langsung menerima daya. Karena induktansi dan inersianya, motor "melakukan rata-rata" pulsa sehingga yang dirasakannya adalah tegangan rata-rata $V \times D$. *Duty cycle* 25% berarti sekitar $\frac{1}{4}$ tegangan dan putaran lambat, sedangkan 100% berarti kecepatan penuh. Frekuensinya relatif bebas (misalnya 1 kHz). Sedangkan motor servo memiliki pin yang hanya membawa informasi, karena daya motor datang dari pin VCC tersendiri. Rangkaian di dalam servo mengukur lebar pulsa absolut tiap 20 ms. Pulsa 1 ms berarti 0°, 1,5 ms berarti 90°, dan 2 ms berarti 180°. Rangkaian kontrolnya lalu membandingkan target itu dengan posisi aktual dari potensiometer internal dan menggerakkan motor sampai keduanya sama. Interpretasinya berbeda karena pada motor DC, PWM berfungsi sebagai pengatur daya rata-rata, sehingga hasilnya kecepatan. Pada servo, PWM berfungsi sebagai kode perintah posisi yang diterjemahkan oleh elektronik internal servo, sehingga hasilnya

sudut.

5. Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor *stepper* dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?
   Jawab: Motor DC berputar terus selama diberi tegangan. Kecepatannya diatur dengan PWM, tetapi posisi porosnya tidak diketahui. Kalau posisi dibutuhkan, harus ditambah encoder dan kontrol umpan balik (*closed-loop*). *Stepper* bergerak per langkah dengan sudut tetap, misalnya 1,8° per *step*, atau sekitar 0,088° per *step* pada 28BYJ-48 ber-*gearbox*. Posisinya bisa ditentukan cukup dengan menghitung jumlah *step* (*open-loop*): 1024 *step* pada 28BYJ-48 sama dengan 90°, tanpa sensor. Kecepatannya ditentukan oleh jeda antar-*step*. *Stepper* juga punya torsi penahan saat diam. Kelemahannya, *stepper* bisa kehilangan *step* kalau bebannya berlebih, dan kecepatan maksimalnya lebih rendah daripada motor DC.

6. Mengapa motor *brushless* (BLDC) memerlukan ESC (*Electronic Speed Controller*) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui *driver H-bridge* sederhana?
   Jawab: Motor DC *brushed* punya sikat dan komutator mekanis yang otomatis membalik arah arus pada kumparan rotor saat motor berputar. Karena itu, cukup dua kabel dan sebuah *H-bridge* untuk mengatur polaritas (arah) dan PWM (kecepatan). Motor BLDC tidak punya sikat. Magnetnya ada di rotor dan kumparannya ada di stator 3 fasa, sehingga arus harus dipindah-pindahkan antar fasa secara berurutan dan tepat waktu sesuai posisi rotor (komutasi elektronik). Posisi rotor diketahui dari sensor *hall* atau dari *back-EMF*. Pekerjaan ini dilakukan ESC dengan enam MOSFET (inverter 3 fasa) dan mikrokontrolernya sendiri. ESC juga menyediakan antarmuka sinyal sederhana (50 Hz, 1000–2000 μs) dan fitur keamanan seperti *arming*. *H-bridge* biasa tidak bisa memberi arus 3 fasa yang tersinkron dengan posisi rotor, jadi BLDC tidak akan berputar dengan benar tanpa ESC.